

# EL PROTOBOARD

**Per Joan Vidós**

**Laboratori Docent Campus Nord**

**Barcelona 2006**

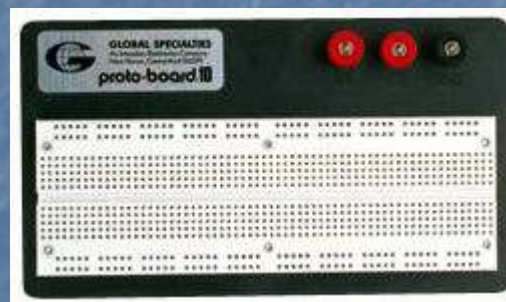
- Descripció del protoboard
- Aspecte físic
- Seccions
- Connexionat intern
- Bornes de connexió
- Col·locació dels components
- Connexionat dels components

# Descripció del protoboard

- El protoboard és una base on es poden connectar components electrònics (resistències, condensadors, etc...) sense la necessitat de soldar-los, facilitant així el muntatge i disseny de circuits electrònics

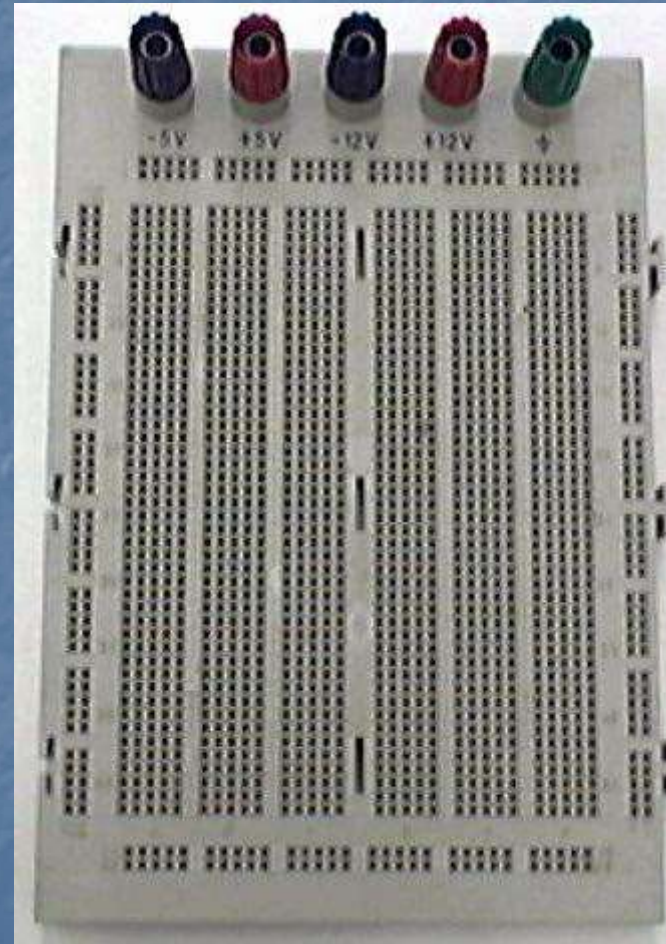
# Descripció del protoboard

- En el mercat existeixen protoboards de diferents mides i models que s'ajustaran a les nostres necessitats



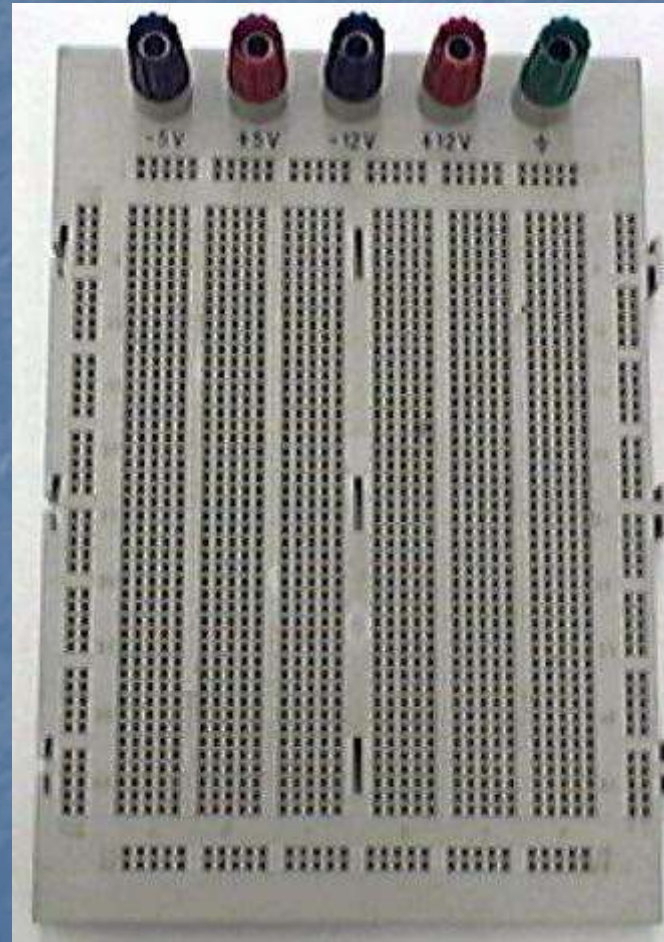
# Aspecte físic

- A la imatge podem veure un protoboard molt utilitzat en un laboratori d'electrònica



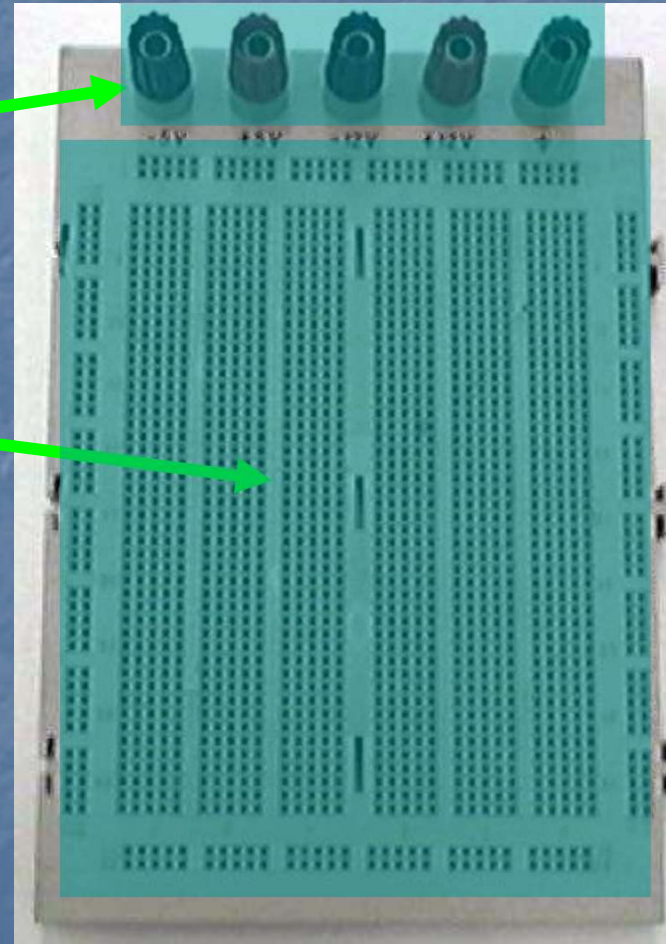
# Seccions

- Podem diferenciar dues seccions bàsiques



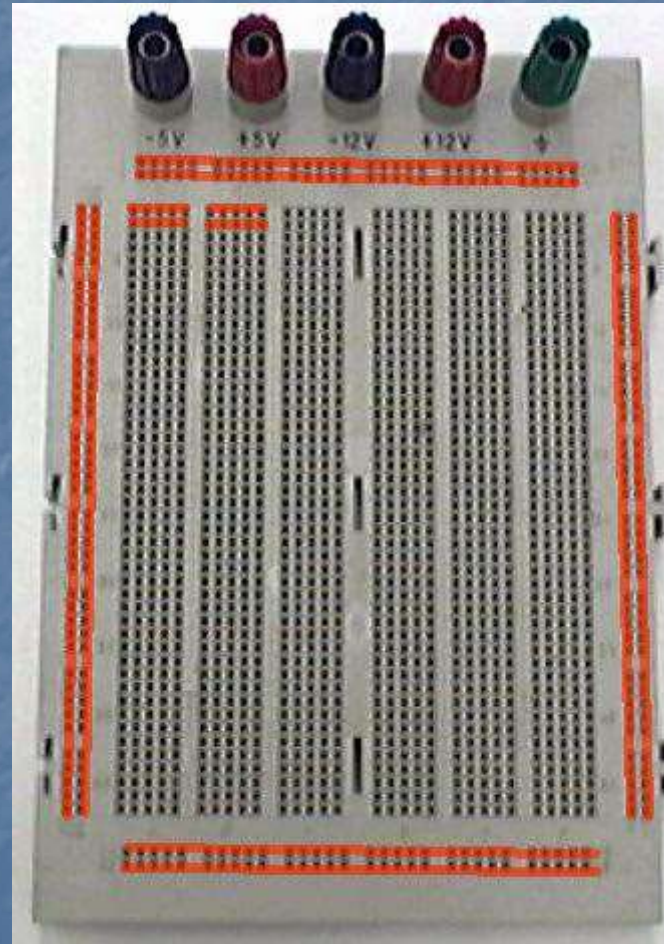
# Seccions

- Secció de terminals
- Secció de muntatge



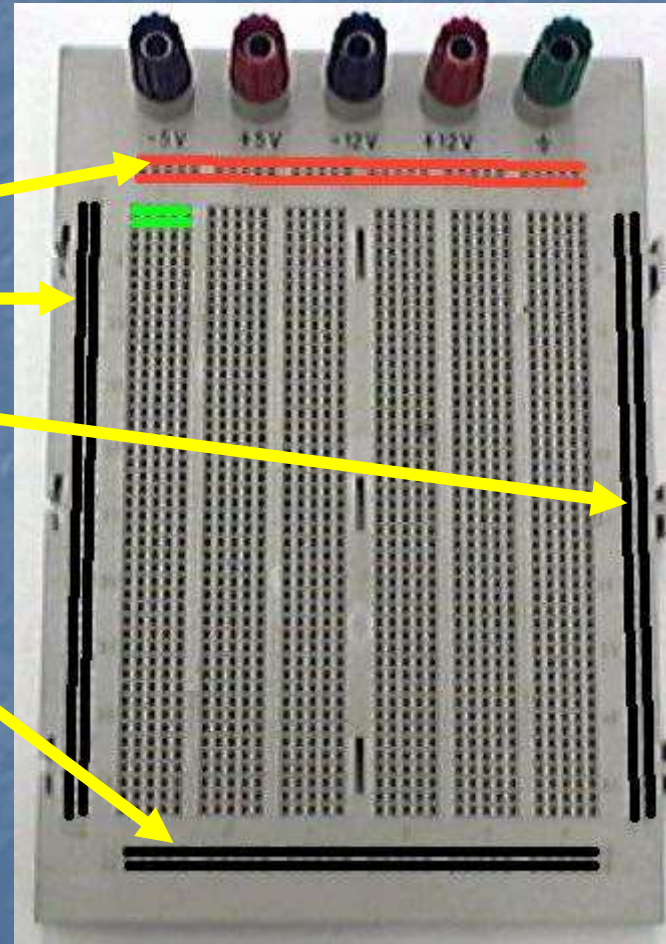
# Connexionat intern

- El protoboard està connectat interiorment en blocs de 5 pins com mostra la imatge



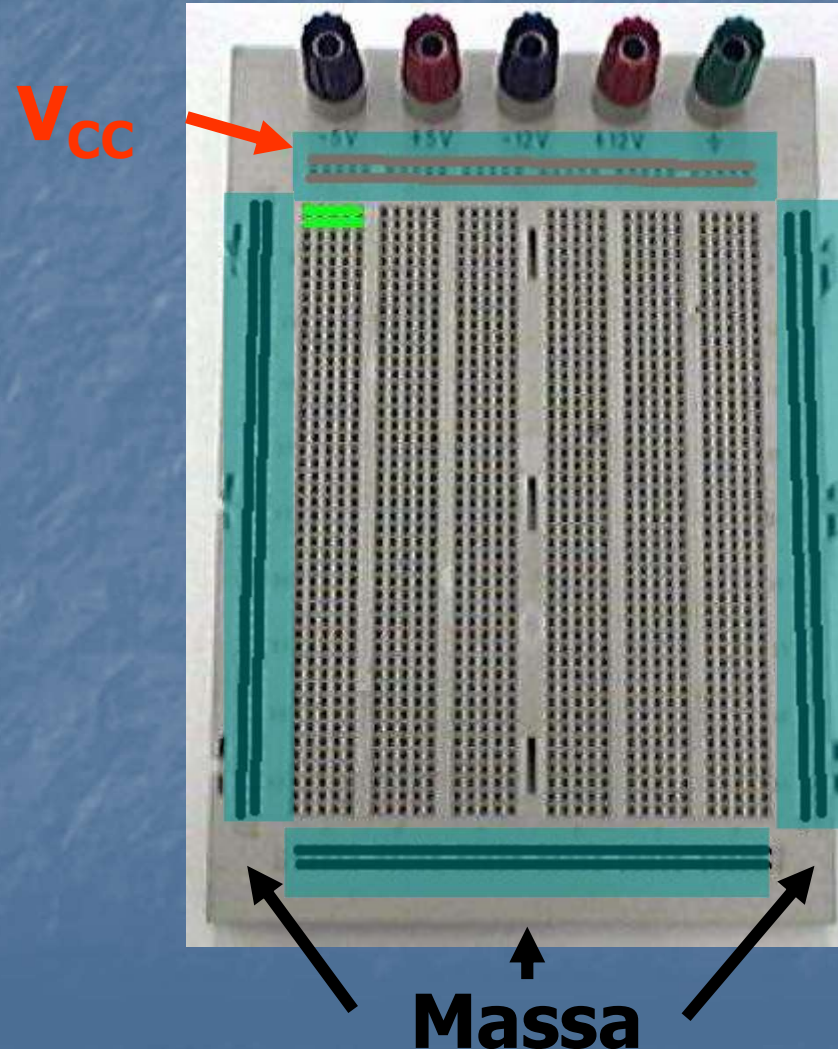
# Connexionat intern

- Observem que els terminals externs, encara que exteriorment estan separats, interiorment estan connectats



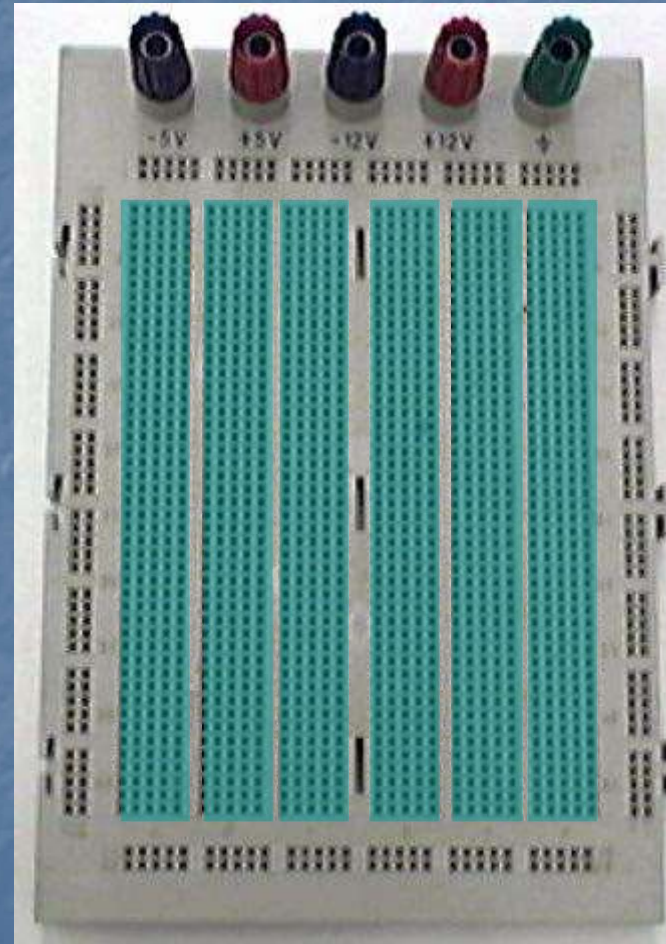
# Connexionat intern

- Normalment els utilitzarem per posar les línies d'alimentació



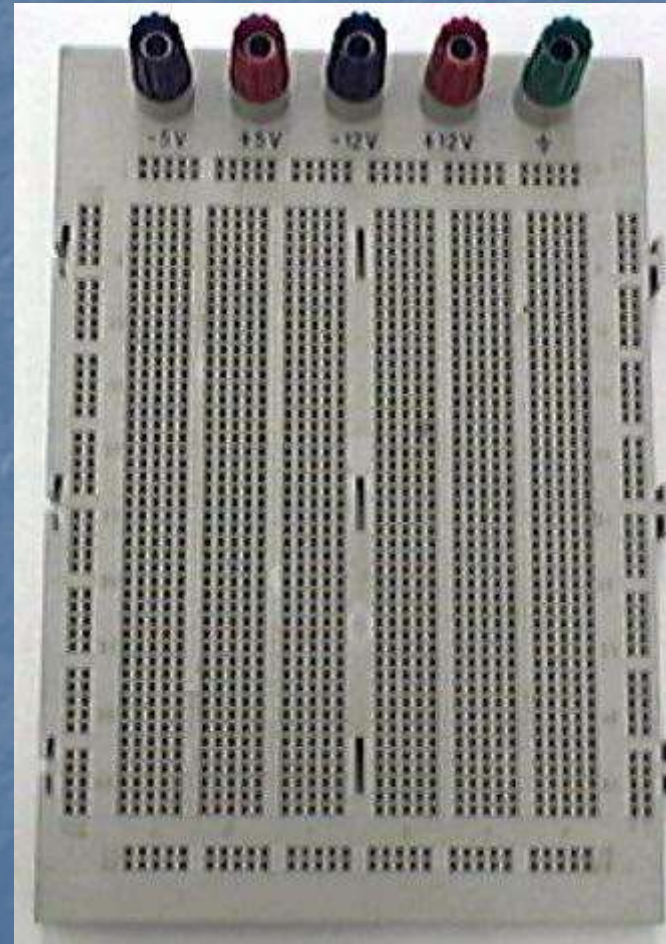
# Connexionat intern

- La zona central la utilitzarem per col·locar-hi els components



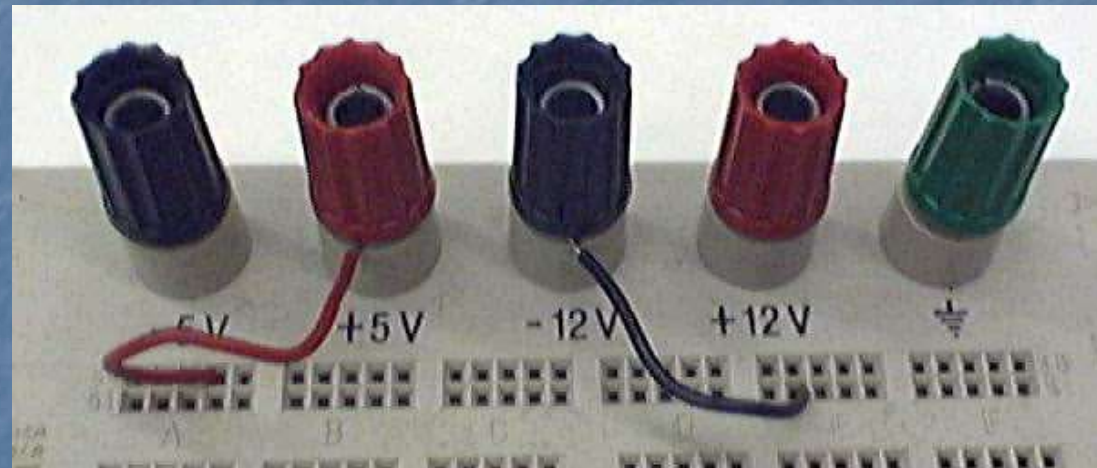
# Bornes de connexió

- Les bornes de connexió NO estan connectades a cap terminal



# Bornes de connexió

- Les utilitzarem per connexions externes (línies d'alimentació, senyals externes, etc...)

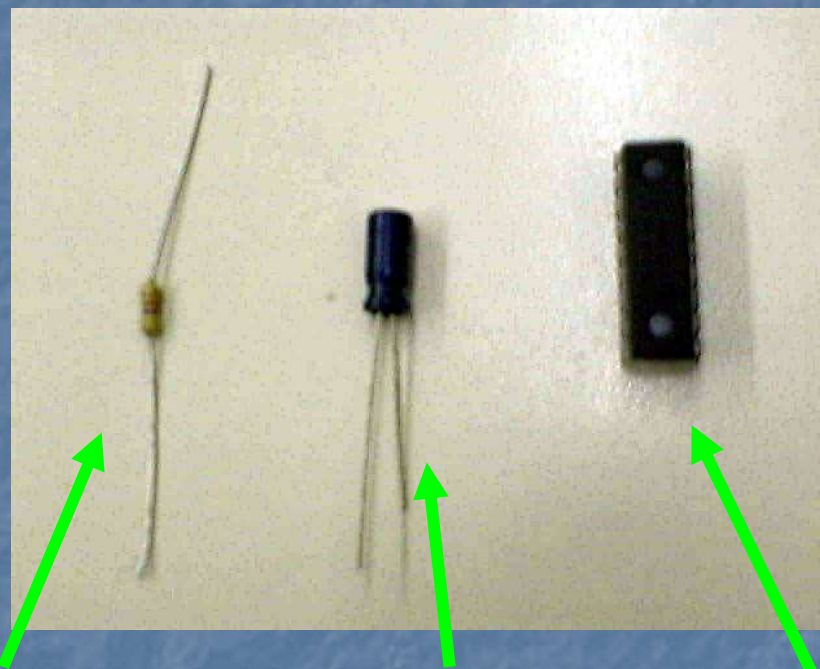


# Col·locació dels components

- A continuació us mostrarem com es poden posar els diferents components en el protoboard

# Col·locació dels components

- Depenent de com sigui el format del component es posaran de diferent forma



**Format axial**

**Format radial**

**Format DIL**

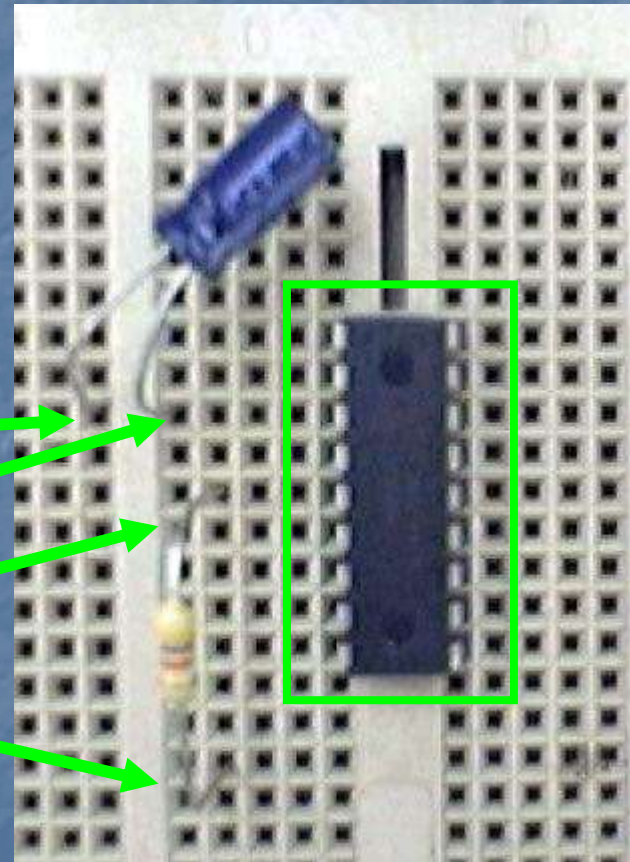
**FORMAT AXIAL** : Resistències, Díodes, Condensadors, ...

**FORMAT RADIAL** : Condensadors, LEDs, ...

**FORMAT DIL** : Circuits Integrats

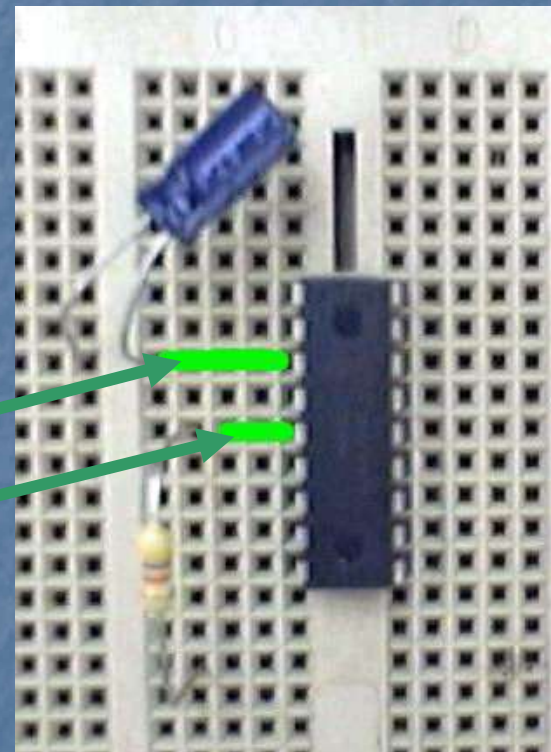
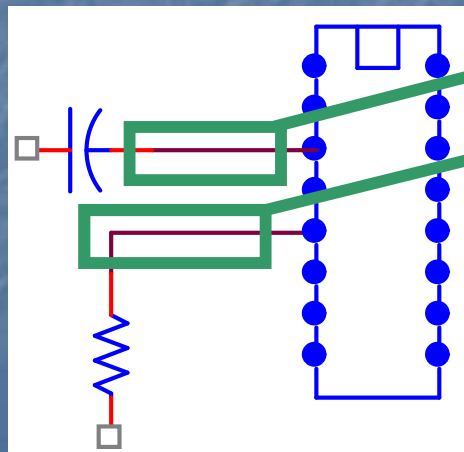
# Col·locació dels components

- Col·locació correcta
- Els terminals estan en agrupacions diferents



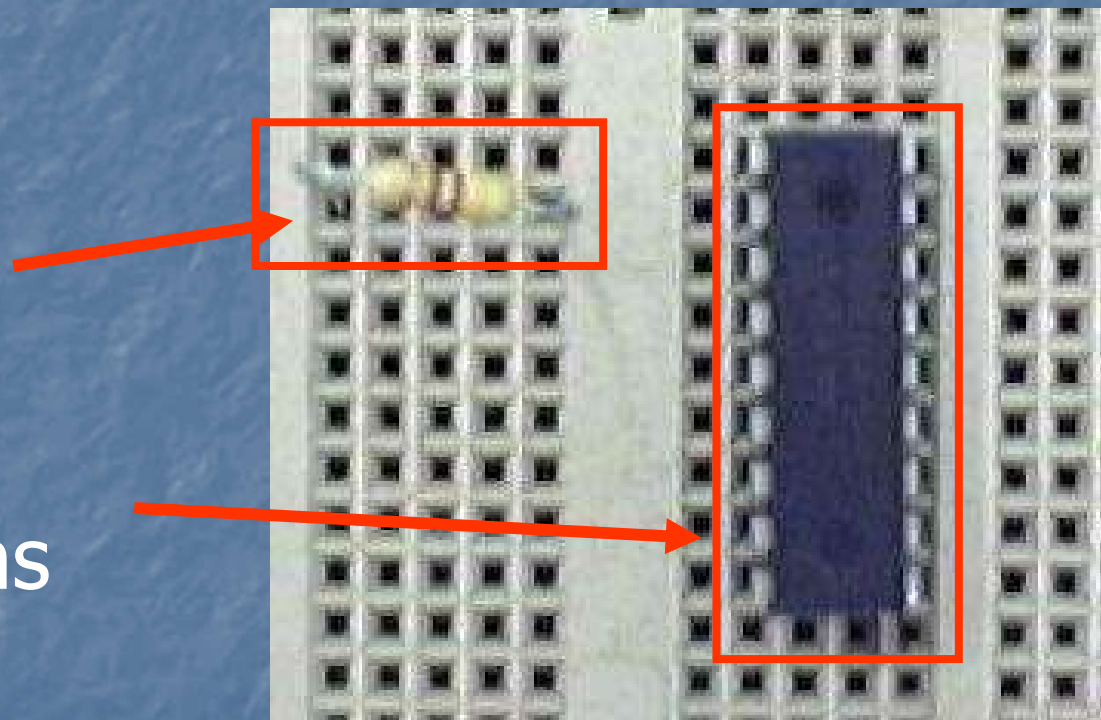
# Col·locació dels components

- El circuit resultant es el següent



# Col·locació dels components

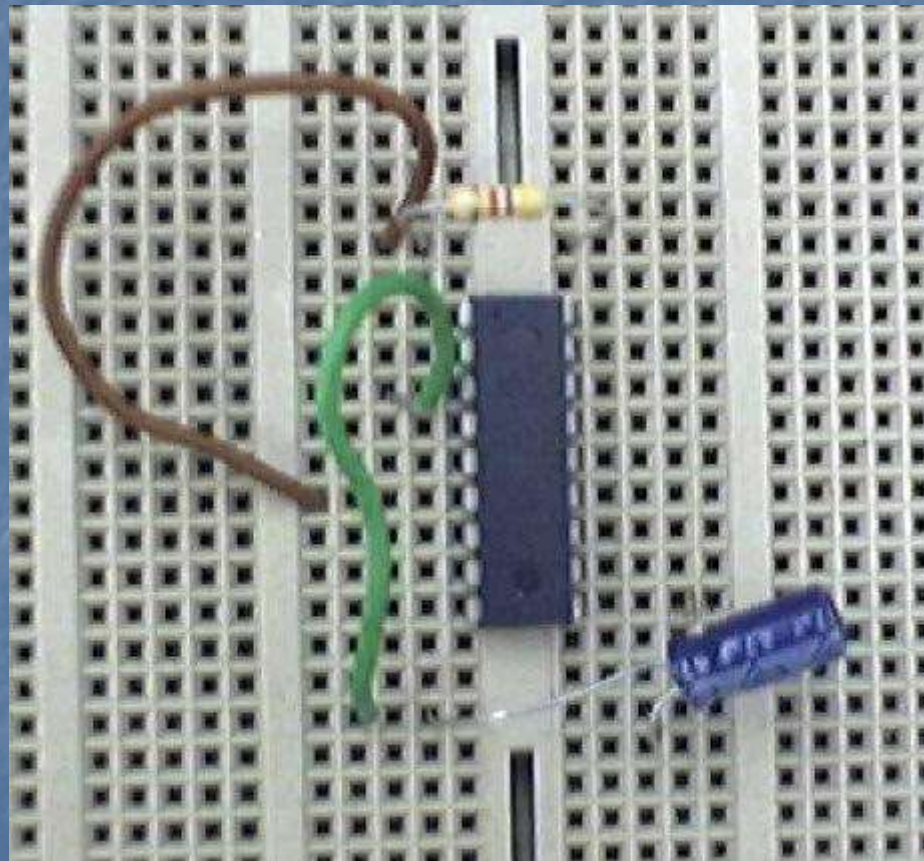
- Col·locació incorrecta
- Els terminals estan en agrupacions iguals



Curtcircuit

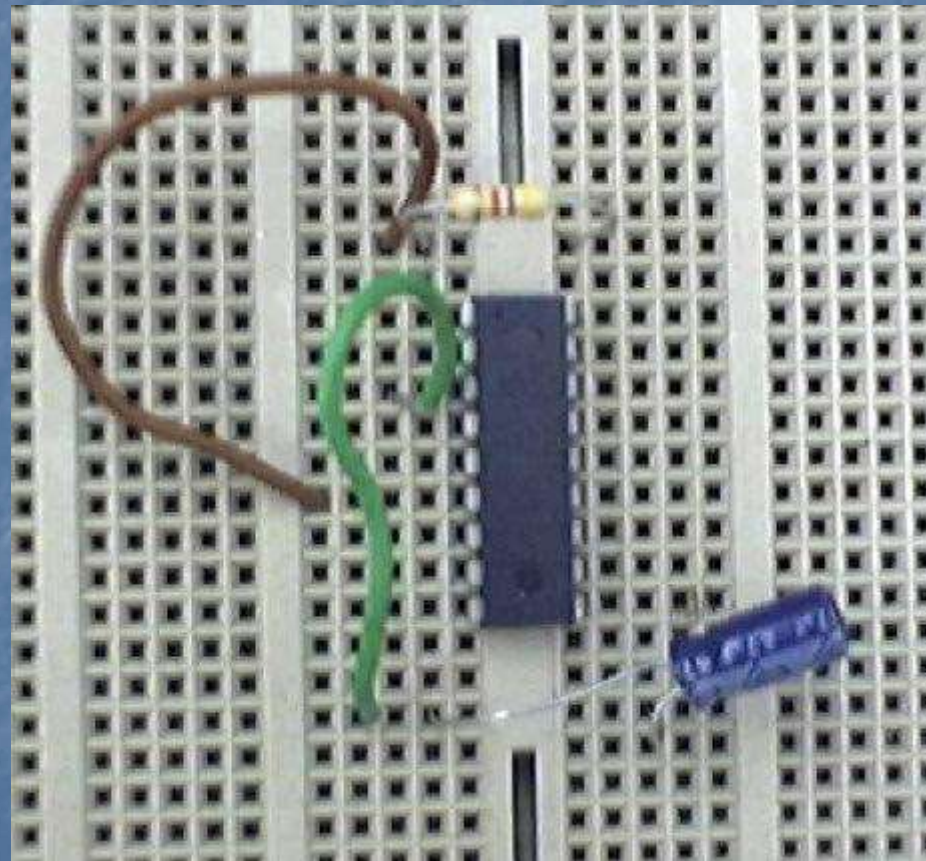
# Connexionat dels components

- Per connectar els components entre sí utilitzarem cable especial per protoboard
- (fil de 0.28 mm<sup>2</sup> de secció)



# Connexionat dels components

- Utilitzarem diferents colors de cables per fer el circuit mes fàcil d'interpretar



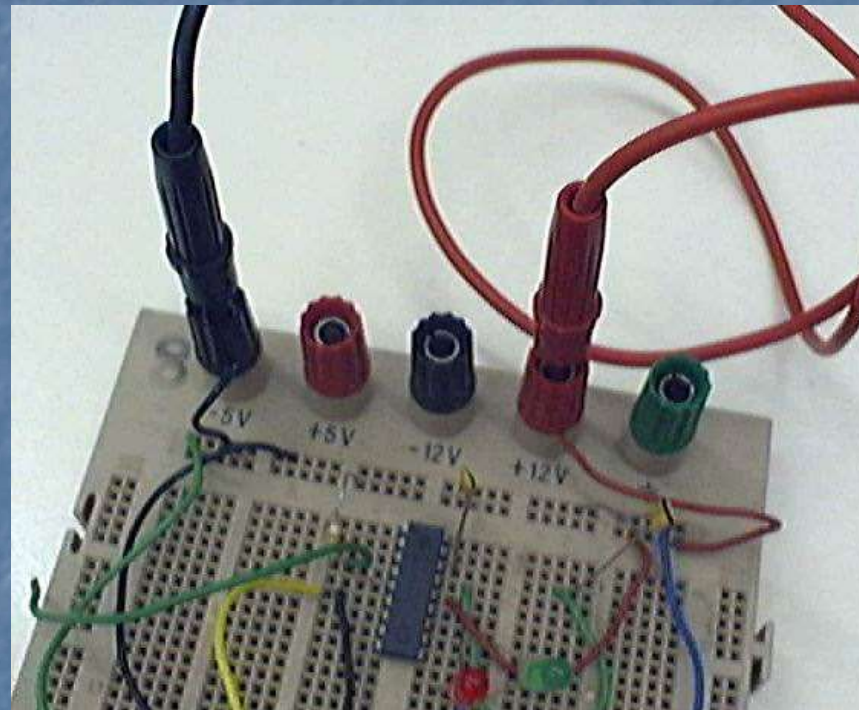
# Connexionat dels components

- Un cop tinguem el circuit acabat utilitzarem les bananes per connectar-lo a la font d'alimentació o als diferents instruments de mesura



# Connexionat dels components

- Farem servir la convenció del color vermell per la línia positiva i el negre per la línia negativa



VERMELL : POSITIU ( $+V$ ,  $V_{cc}$ ,  $V_{dd}$ )

NEGRE : NEGATIU ( $0\text{ V}$ ,  $V_{ss}$ , MASSA)

- Desitgem que els vostres dissenys siguin la base d'una bona professionalitat

Gràcies per la vostra atenció